

# Vyvrácení Packet Invariance: difuzní dolní mez pro přesný packetový fan

19. září 2026

## Abstrakt

Pro packetový fan z Conjecture 11.1 dokazujeme nutnou podmínku  $\mathbb{E} \min(J_0, n) \geq \sqrt{n}/15$  pro každý horizont  $n \geq 40$ . Platí pro všechny přípustné packety, včetně libovolné závislosti na celé historii. Kořen  $H_2(j) = 2/((j+1)(j+2))$ ,  $j \geq 1$ , tuto podmínku porušuje již při  $n = 2^{18}$ . Conjecture 11.1 je tedy v uvedené formulaci nepravdivá. Důkaz je analytický a nevyužívá numerické LP, kompaktnost ani předpoklad společného ocasu potomků. Výsledek se týká tohoto packetového fanu; obecnou logaritmickou horní mez pro neomezenou třídu zero-repair stromů nevyvrací.

## 1 Přesné tvrzení

Pracujeme s pravděpodobnostními zákony

$$P = \frac{1}{64}(8, 16, 16, 16, 8), \quad Q = \frac{1}{64}(7, 20, 10, 20, 7).$$

V každém vnitřním uzlu s rezervním zákonem  $B$ ,  $p = B(0)$ , se volí

$$G(0) = 0, \quad 0 \leq G \leq B - p\delta_0, \quad |G| = 3p, \quad A = B - p\delta_0 - G.$$

Příslušný fan má aktivní děti

$$\begin{aligned} T_0(B, G) &= \frac{1}{8}\{p(7\delta_0 + 4\delta_1) + 7A + UA + 7G\}, \\ T_2(B, G) &= \frac{1}{16}\{p(10\delta_0 + 4\delta_1 + 2\delta_2) + 3DA + 10A + 3UA + 4DG + 10G + 2UG\}, \\ T_4(B, G) &= \frac{1}{8}\{5p\delta_0 + DA + 7A + 2DG + 7G\}, \end{aligned}$$

a  $T_1 = T_3 = B$ . Posuny  $D, U$  působí na kladnou podporu o jednu doleva a doprava. Z přípustnosti  $G$  již plyne  $p \leq 1/4$ .

**Věta 1** (Univerzální nutný účet). *Existuje-li z kořene  $B$  packetový strom hloubky  $n$ , potom*

$$\boxed{\mathbb{E}_B \min(J, n) \geq \frac{1}{3} \mathbb{E}|S_n| \geq \frac{\sqrt{n}}{3\sqrt{24 + 40/n}}}, \quad (1)$$

kde  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$  a nezávislé přírůstky mají zákon

$$\mathbb{P}(\xi_i = -1) = \mathbb{P}(\xi_i = 1) = \frac{1}{16}, \quad \mathbb{P}(\xi_i = 0) = \frac{7}{8}.$$

Zvláště pro  $n \geq 40$

$$\boxed{\mathbb{E}_B \min(J, n) \geq \frac{\sqrt{n}}{15}}. \quad (2)$$

Není požadována konečnost  $\mathbb{E}_B J$  ani omezená podpora  $B$ .

## 2 Průměrování dvou větví odstraní volnost packetu z účtu

Pro každou hloubku  $t \leq n$  zprůměrujme zákony pouze přes historie  $h \in \{0, 4\}^t$  se stejnými vahami  $2^{-t}$ :

$$b_t = 2^{-t} \sum_{h \in \{0,4\}^t} B_h, \quad g_t = 2^{-t} \sum_{h \in \{0,4\}^t} G_h \quad (t < n).$$

Označme  $p_t = b_t(0)$ . Potom

$$0 \leq g_t \leq b_t - p_t \delta_0, \quad |g_t| = 3p_t, \quad (3)$$

a linearita přesného fanu dává

$$b_{t+1} = \frac{1}{2}T_0(b_t, g_t) + \frac{1}{2}T_4(b_t, g_t). \quad (4)$$

Tato rovnost zůstává platná i tehdy, když se každý  $G_h$  volí jinak.

Pro  $j \geq 1$  s  $b_t(j) > 0$  položme  $a_t(j) = g_t(j)/b_t(j) \in [0, 1]$ ; v bodech nulové hmotnosti zvolme  $a_t(j) = 0$ . Rovnost (4) je přesně rovnicí rozdělení procesu  $J_t$  s následujícími přechody:

$$\frac{J_t = j \geq 1}{\text{pravděpodobnost}} \left| \begin{array}{ccc} j-1 & j & j+1 \\ (1+a_t(j))/16 & 7/8 & (1-a_t(j))/16 \end{array} \right. \quad (5)$$

a na nule

$$\mathbb{P}(J_{t+1} = 0 \mid J_t = 0) = \frac{3}{4}, \quad \mathbb{P}(J_{t+1} = 1 \mid J_t = 0) = \frac{1}{4}. \quad (6)$$

Skutečně, bod 0 přispívá do průměru hmotnostmi  $3p_t/4$  a  $p_t/4$ ; kladný bod  $j$  přispívá hmotnostmi  $(b_t(j) + g_t(j))/16$ ,  $7b_t(j)/8$  a  $(b_t(j) - g_t(j))/16$ .

V tomto pomocném procesu jsou přírůstky v  $\{-1, 0, 1\}$  a

$$\boxed{\mathbb{E}(J_{t+1} - J_t) = \frac{1}{4}p_t - \frac{1}{8} \sum_{j \geq 1} g_t(j) = -\frac{1}{8}p_t.} \quad (7)$$

První výraz je očekávání omezeného přírůstku, takže je definován i při nekonečné střední hodnotě  $J_t$ . Rovnost neodečítá dvě nekonečné střední hodnoty. Pomocný proces je důkazovou konstrukcí danou (5)–(6); není v něm předpokládán zachovaný vstupní zákon  $Q$ .

## 3 Srovnání s odraženou náhodnou procházkou

Nechť  $Z_t$  má stejné přechody (6) na nule, ale na všech kladných bodech položíme  $a_t(j) = 0$ . Jeho jádro označíme  $K$ . Jádro  $K$  je stochasticky monotónní v počátečním stavu. V kladné části jsou řádky jeho posuny; mezi řádky 0, 1 je tato vlastnost ověřena přímo z

$$K(0) = \frac{3}{4}\delta_0 + \frac{1}{4}\delta_1, \quad K(1) = \frac{1}{16}\delta_0 + \frac{7}{8}\delta_1 + \frac{1}{16}\delta_2.$$

Každý řízený řádek (5) je stochasticky nejvýše  $K(j)$ : volba  $a_t(j) \geq 0$  přesouvá hmotnost z  $j+1$  do  $j-1$ . Indukcí přes přechodová jádra proto pro shodný počáteční zákon dostáváme

$$\text{Law}(J_t) \preceq_{\text{st}} \text{Law}(Z_t), \quad \mathbb{P}(J_t = 0) \geq \mathbb{P}(Z_t = 0). \quad (8)$$

Totéž platí pro procesy, jejichž řízení může záviset na další skryté historii: stačí v každém řádku vzít jeho podmíněný průměr.

Pro konečnou počáteční střední hodnotu  $\mu = \mathbb{E}J_0 = \mathbb{E}Z_0$  platí z (7) a nezápornosti rezervy

$$\mu \geq \frac{1}{8} \sum_{t=0}^{n-1} \mathbb{P}(J_t = 0) \geq \frac{1}{8} \sum_{t=0}^{n-1} \mathbb{P}(Z_t = 0). \quad (9)$$

Proces  $Z$  má nulový drift mimo nulu a drift  $1/4$  na nule. Tedy

$$\mathbb{E}Z_n - \mu = \frac{1}{4} \sum_{t=0}^{n-1} \mathbb{P}(Z_t = 0).$$

Dosazením do (9) získáme

$$\boxed{3\mu \geq \mathbb{E}Z_n.} \quad (10)$$

Proces  $R_t = |Z_0 + S_t|$ , kde  $Z_0$  je nezávislé na přírůstcích  $S$ , má na kladných bodech stejné přechody jako  $Z$ . Na nule však přechází do 1 pouze s pravděpodobností  $1/8$ . Jeho řádky jsou tedy stochasticky nejvýše  $K$ . Stejnou indukci plyne  $\text{Law}(R_t) \preceq_{\text{st}} \text{Law}(Z_t)$ . Ze symetrie  $S_n$  a trojúhelníkové nerovnosti pro každé  $a \geq 0$

$$\mathbb{E}|a + S_n| = \frac{1}{2} \mathbb{E}(|a + S_n| + |a - S_n|) \geq \mathbb{E}|S_n|.$$

Proto (10) dává pro každý takový proces s konečným  $\mu$

$$\mu \geq \frac{1}{3} \mathbb{E}|S_n|. \quad (11)$$

## 4 Ořezání počátku bez předpokladu konečného meanu

Vraťme se k pomocnému procesu  $J$  odvozenému z libovolného packetového stromu. Pro daný horizont  $n$  definujme na téže pravděpodobnostní ploše

$$\hat{J}_t = \min(J_0, n) + (J_t - J_0), \quad 0 \leq t \leq n. \quad (12)$$

Tento výraz pracuje s konečnými realizacemi  $J_0$  a  $J_t$ . Je-li  $J_0 \leq n$ , pak  $\hat{J}_t = J_t \geq 0$ . Je-li  $J_0 > n$ , pak z  $J_t - J_0 \geq -t$  plyne  $\hat{J}_t \geq n - t \geq 0$ . Navíc ve všech vnitřních časech  $t < n$

$$\{\hat{J}_t = 0\} = \{J_t = 0\}. \quad (13)$$

Podmíněně na  $\hat{J}_t = k \geq 1$  je původní  $J_t$  také kladné. Přechody  $\hat{J}$  mají proto stále tvar (5), s řízením

$$\hat{a}_t(k) = \mathbb{E}[a_t(J_t) \mid \hat{J}_t = k] \in [0, 1].$$

Na nule platí (6). Z (13) a (3) dostáváme rovněž přesný účet

$$\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(\hat{J}_t = k) \hat{a}_t(k) = \sum_{j \geq 1} g_t(j) = 3\mathbb{P}(\hat{J}_t = 0).$$

Celý argument (9)–(11) se tedy vztahuje na  $\hat{J}$ . Jeho počáteční střední hodnota je konečná a rovna  $\mathbb{E} \min(J_0, n)$ . Tím je dokázána první nerovnost (1). Není zde nutné tvrdit, že ořezání zachovává nějakou invariantní třídu posteriorů; přímo jsme ověřili všechny vlastnosti pomocného procesu použité v důkazu.

## 5 Explicitní konstanta a konečný oddělující funkcionál

Pro výše definované přírůstky

$$\mathbb{E}S_n^2 = \frac{n}{8}, \quad \mathbb{E}S_n^4 = \frac{n}{8} + \frac{3n(n-1)}{64} = \frac{3n^2 + 5n}{64}.$$

Hölderova nerovnost  $\mathbb{E}S_n^2 \leq (\mathbb{E}|S_n|)^{2/3} (\mathbb{E}S_n^4)^{1/3}$  dává

$$\mathbb{E}|S_n| \geq \frac{(\mathbb{E}S_n^2)^{3/2}}{(\mathbb{E}S_n^4)^{1/2}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{24 + 40/n}}.$$

Pro  $n \geq 40$  je jmenovatel nejvýše 5. To dokončuje důkaz věty 1.

**Důsledek 2** (Conjecture 11.1 je nepravdivá). *Pro*

$$H_2(0) = 0, \quad H_2(j) = \frac{2}{(j+1)(j+2)}, \quad j \geq 1,$$

*neexistuje packetový strom hloubky  $N = 2^{18} = 262144$ . Zvláště*

$$H_2 \notin \text{Pre}^{2^{18}}(\mathcal{S}_0),$$

*a neexistuje nekonečná history-dependent packetová politika (PI).*

*Důkaz.* Přesná ocasová formule dává

$$\mathbb{E}_{H_2} \min(J, N) = 2 \sum_{j=1}^N \frac{1}{j+1} = 2(H_{N+1} - 1) \leq 2 \log(N+1).$$

Protože  $N+1 < 2N = 2^{19}$  a

$$\log 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x} < \frac{3}{4}$$

(integrand leží pod spojnici svých krajních hodnot), dostáváme

$$\mathbb{E}_{H_2} \min(J, N) < \frac{57}{2}.$$

Nutná podmínka (2) však požaduje

$$\mathbb{E}_{H_2} \min(J, N) \geq \frac{512}{15}.$$

To je spor, neboť

$$\frac{512}{15} - \frac{57}{2} = \frac{169}{30} > 0. \quad \square$$

Ekvivalentně máme explicitní omezený lineární oddělující funkcionál na pravděpodobnostních zákonech:

$$\Lambda(B) = \sum_{j \geq 0} \left( \min(j, 2^{18}) - \frac{512}{15} \right) B(j).$$

Pro každý přípustný packetový kořen hloubky  $2^{18}$  platí  $\Lambda(B) \geq 0$ , zatímco  $\Lambda(H_2) < -169/30$ . Funkcionál používá jen konečný prefix a celkovou hmotnost nad jeho koncem. Jeho platnost pro všechny primální svědky byla odvozena analyticky, bez enumerace stromu.

## 6 Rozsah závěru

Zprůměrování je provedeno nad celými dostupnými historiemi, nikoli nad nějakým předem vybraným pravidlem volby  $G$ . Podmínka  $|G_h| = 3B_h(0)$  odstraní řízení z driftového účtu přesně. Stochastické srovnání dovoluje každé  $a_t(j) \in [0, 1]$  a tím všechny přípustné packety. Důkaz nevyžaduje jednotnou podporu, cutoff, tvar ocasu, konečnou dimenzi stavu ani kompatibilitu různých horizontů. Pracuje na jediném konečném horizontu a nepoužívá kompaktnost.

Pro packetové stromy s konečnou počáteční střední rezervou navíc (11) přímo dává difuzní dolní mez

$$\inf\{\mathbb{E}_B J : B \text{ je kořen packetového stromu hloubky } n\} \geq \frac{\sqrt{n}}{15}, \quad n \geq 40.$$

Tento konkrétní packetový mechanismus tedy nemůže dát horní mez  $O(\log n)$  ani změnou kořene. Obecný zero-repair fan má více volnosti a nemusí splňovat (5) ani záporný drift (7). Výsledek proto nevyvrací obecné tvrzení  $\mathcal{B}_n = O(\log n)$  ani původní otázku (Q) pro neomezenou třídu exactních stromů.

**Nezávislé zlomkové kontroly.** Soubor `verify_packet_diffusive_obstruction.py` ověřuje přesnou shodu průměrovaného fanu s přechodovým jádrem, driftový účet, hraniční stochastická srovnání a konečný racionální oddělovací gap. Kontroly používají pouze zlomky. Platnost pro libovolný horizont vychází z důkazu výše, nikoli z konečné numerické evidence.